

CALCULOS REALIZADOS PARA OBTENER VALORES DE LA CONSTANTE K PARA DIFERENTES FRECUENCIAS Y MODOS DEL TEMPORIZADOR

Por: César Martín Cruz Salazar

Frecuencia de 5Hz con un reloj de 11.0592Mhz

Timer en Modo 0

$$0) \text{Periodo} = 1/5\text{Hz} = 0.2\text{s}$$

$$\text{MedioPeriodo} = 0.1\text{s}$$

$$k \times 8192 \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.1\text{s}$$

$$k = 11.25$$

Timer0 en Modo 1

$$1) \text{Periodo} = 1/5\text{Hz} = 0.2\text{s}$$

$$\text{MedioPeriodo} = 0.1\text{s}$$

$$k \times 65536 \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.1\text{s}$$

$$k = 1.4$$

Frecuencia de 10Hz con un reloj de 11.0592Mhz

$$2) \text{Periodo} = 1/10\text{Hz} = 0.1\text{s}$$

$$\text{MedioPeriodo} = 0.05\text{s}$$

$$k \times 65536 \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.05\text{s}$$

$$k = 0.05 \times 11.0592 \times 10^6 / 12 \times 65536$$

$k = 0.7$ como k es menor que 1 mejor calculamos:

$$(65536 - j) = 46080 \rightarrow \text{Debo contar desde } j = 19456 \rightarrow 4C00h$$

Frecuencia de 15Hz con un reloj de 11.0592Mhz

$$3) \text{Periodo} = 1/15\text{Hz} = 0.066\text{s}$$

$$\text{MedioPeriodo} = 0.033\text{s}$$

$$(65536 - j) \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.033\text{s}$$

$$(65536 - j) = 30720 \rightarrow j = 34816 \rightarrow j = 8800h$$

Frecuencia de 20Hz con un reloj de 11.0592Mhz

4)Periodo=1/20Mh=0.05

MedioPeriodo=0.025s

$(65536-j) \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.025\text{s}$

$(65536-j) = 23040 \rightarrow j = 42496 \rightarrow j = A600h$

Para 1 segundo de tiempo

Con el Timer0 en Modo 1

1)Periodo=1/1Hz=1s

MedioPeriodo=0.5s

$k \times 65536 \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.5\text{s}$

k=7

Para un segundo k=14

Con el Timer0 en Modo 0

1)Periodo=1/1Hz=1s

MedioPeriodo=0.5s

$k \times 8192 \times (12/11.0592 \times 10^6) \text{s} = 0.5\text{s}$

k=56

Para 1 segundo de tiempo: k=112

Para 1/4 segundo de tiempo: k=28

Para 1/16 avo de tiempo: k=7